Paskaita 5

Charakteriai

Ketvirtojoje paskaitoje įvaizdį skaidėme ieškodami invariantinių poerdvių. Šioje paskaitoje paieškas pakeis aritmetika. Įvaizdžio charakteris yra jo matricų pėdsakas, po vieną skaičių kiekvienam grupės elementui. Vidurkindami per grupę, kaip 4-oje paskaitoje, parodysime, kad neredukuojamųjų įvaizdžių charakteriai yra ortonormuoti. Iš to išplaukia visa kita: charakteriai skaičiuoja kartotinumus, tikrina neredukuojamumą, nusako įvaizdį ir nulemia neredukuojamųjų įvaizdžių dimensijas. Sudarysime amoniako molekulės simetrijos grupės $C_{3v} \cong S_3$ charakterių lentelę. Pratybose sudarysime grupės C_3 lentelę.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti charakterius ir jais rasti kartotinumus bei patikrinti neredukuojamumą.
- Suskaičiuoti neredukuojamuosius įvaizdžius ir rasti jų dimensijas.
- Sudaryti nedidelę charakterių lentelę.

5.1 Charakteriai ir klasių funkcijos

Ar galima nustatyti, iš kokių neredukuojamųjų įvaizdžių sudarytas įvaizdis, neradus nė vieno invariantinio poerdvio? Galima. Tam pakanka pėdsakų.

Apibrėžimas 5.1 (Charakteris)**.** Grupės G įvaizdžio (ρ, V) *charakteris* yra funkcija

$$\chi_\rho \colon G \to \mathbb{C}, \qquad \chi_\rho(g) = \operatorname{tr} \rho(g) = \operatorname{tr} D(g).$$

Ji gerai apibrėžta, nes pėdsakas nepriklauso nuo bazės. Neredukuojamųjų įvaizdžių $\rho^{(i)}$ charakterius žymėsime χ_i ir vadinsime *neredukuojamaisiais charakteriais*. Atkreipkite dėmesį, kad $\chi_\rho(e) = \operatorname{tr} \mathrm{id}_V = \dim V$. Taigi charakteris „prisimena“ dimensiją.

Teiginys 5.2 (Pagrindinės savybės)**.** Tegul G yra baigtinė grupė, o χ – įvaizdžio (ρ, V) charakteris. Tada:

(i) ekvivalentūs įvaizdžiai turi vienodus charakterius;

(ii) $\chi(hgh^{-1}) = \chi(g)$ visiems $g, h \in G$, t.y. charakteriai yra pastovūs jungtinumo klasėse;

(iii) $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$;

(iv) tiesioginės sumos charakteris yra dėmenų charakterių suma: $\chi_{\rho\oplus\sigma} = \chi_\rho + \chi_\sigma$.

Įrodymas. (i) ir (ii) dalys išplaukia iš to, kad jungiant pėdsakas nesikeičia:

$$\operatorname{tr}(SD(g)S^{-1}) = \operatorname{tr} D(g) \quad \text{ir} \quad \operatorname{tr}\big(D(h)D(g)D(h)^{-1}\big) = \operatorname{tr} D(g).$$

(iii) Iš 4-osios paskaitos žinome, kad matricas $D(g)$ galima parinkti unitariąsias. Todėl

$$D(g^{-1}) = D(g)^{-1} = D(g)^{\dagger},$$

o šios matricos pėdsakas yra pėdsako $\operatorname{tr} D(g)$ kompleksinis jungtinis.

(iv) Bazėje, suderintoje su tiesiogine suma, matricos yra blok-diagonalios, o pėdsakas yra blokų pėdsakų suma. ∎

Kadangi charakteriai yra pastovūs jungtinumo klasėse, jie priklauso ypatingai baigtinės dimensijos erdvei.

Apibrėžimas 5.3 (Klasių funkcijos). *Klasių funkcija* grupėje G yra funkcija $G \to \mathbb{C}$, pastovi kiekvienoje jungtinumo klasėje. Klasių funkcijos sudaro tiesinę erdvę $\mathrm{CF}(G)$. Jos dimensija lygi jungtinumo klasių skaičiui, nes kiekvienai klasei galima laisvai pasirinkti po vieną reikšmę. Šią erdvę aprūpinsime skaliarine sandauga

$$\langle \varphi, \psi \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\varphi(g)}\, \psi(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{\text{klasės } C} |C|\ \overline{\varphi(g_C)}\, \psi(g_C).$$

Praktikoje skaičiuojama antrąja forma, kurioje g_C yra bet kuris klasės C atstovas.

Dar vieną charakterių savybę įrodysime viena eilute. Septintojoje paskaitoje ja remsimės skaičiuodami molekulės virpesius.

Lema 5.4 (Nejudamų taškų skaičius). Perstatymų įvaizdžio (trečioji paskaita) charakteris lygus nejudamų taškų skaičiui:

$$\chi_{\mathrm{perm}}(g) = \#\{\, x \in X : g \cdot x = x \,\}.$$

Įrodymas. Perstatymo matricos įstrižainės elementai yra $D_{xx}(g) = \delta_{x,\,g\cdot x}$. Taigi kiekvienas nejudamas taškas prideda po 1. ∎

Pavyzdžiui, kai S_3 perstato aibę $\{1,2,3\}$, neutralusis elementas palieka vietoje visus tris taškus, transpozicija – vieną, o 3-ciklas – nė vieno. Taigi trijose klasėse $\chi_{\mathrm{perm}} = (3,1,0)$.

5.2 Vidurkinimo lema ir ortogonalumas

Ketvirtojoje paskaitoje per grupę vidurkinome skaliarinę sandaugą. Dabar vidurkinsime pačius operatorius.

Lema 5.5 (Vidurkinimo lema). Tegul (ρ, V) yra baigtinės grupės G įvaizdis, o

$$V^G = \{ v \in V : \rho(g)v = v \text{ visiems } g \}$$

yra invariantinių vektorių poerdvis. Tada $P = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \rho(g)$ yra projekcija į V^G, ir

$$\dim V^G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g).$$

Įrodymas. Pasirinkime h. Tada $\rho(h)P = \frac{1}{|G|}\sum_g \rho(hg) = P$, nes atvaizdavimas $g \mapsto hg$ tik pakeičia sumos dėmenų tvarką. Todėl kiekvienas vektorius Pv yra invariantinis. Jei v yra invariantinis, tada kiekvienas vidurkio dėmuo lygus v, ir $Pv = v$. Vadinasi, P atvaizduoja V į visą V^G ir ten veikia kaip tapatusis atvaizdavimas, todėl $P^2 = P$. Projekcijos pėdsakas lygus jos vaizdo dimensijai (nes projekcijos tikrinės vertės yra 0 ir 1, ir ji yra diagonalizuojama), o $\operatorname{tr} P = \frac{1}{|G|}\sum_g \chi_V(g)$. ∎

Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{C}^3$, kurioje S_3 perstato koordinates, vienінteliai invariantiniai vektoriai yra vektoriaus $(1,1,1)$ kartotiniai. Tai patvirtina ir lema: $\frac{1}{6}(3 + 3\cdot 1 + 2\cdot 0) = 1$.

Lema skaičiuoja invariantinius vektorius. Kad suskaičiuotume *persipynimo operatorius*, ją reikia pritaikyti tinkamai erdvei. Tegul V ir W yra grupės įvaizdžiai, o $\operatorname{Hom}(V,W)$ – visų tiesinių atvaizdavimų $T\colon V \to W$ erdvė, t.y. visų $\dim W \times \dim V$ matricų erdvė. Grupė šią erdvę veikia taip:

$$g \cdot T = \rho_W(g)\, T \rho_V(g)^{-1}.$$

Tai įvaizdis, nes

$$(gh)\cdot T = \rho_W(g)\rho_W(h)\, T \rho_V(h)^{-1}\rho_V(g)^{-1} = g\cdot(h\cdot T).$$

Atvaizdavimas T yra invariantinis tada ir tik tada, kai $\rho_W(g)\,T = T\rho_V(g)$ visiems g, t.y. kai šis atvaizdavimas yra persipynimo operatorius:

$$\operatorname{Hom}(V,W)^G = \operatorname{Hom}_G(V,W).$$

Lema 5.6. Įvaizdžio $\operatorname{Hom}(V,W)$ charakteris yra funkcija $g \mapsto \overline{\chi_V(g)}\,\chi_W(g)$.

Įrodymas. Pasirinkime g. Šis elementas matricas T veikia pagal taisyklę $T \mapsto ATB$, kur $A = D_W(g)$ ir $B = D_V(g^{-1})$. Matrica A yra diagonalizuojama: 4-ojoje paskaitoje matėme, kad tinkamoje bazėje ji yra unitarioji, o unitarioji matrica diagonalizuojama. Tas pats galioja matricai B. Todėl erdvėse W ir V galima pasirinkti bazes, kuriose $A = \operatorname{diag}(a_1,\dots,a_m)$ ir $B = \operatorname{diag}(b_1,\dots,b_n)$. Tegul E_{kl} yra matrica, kuri turi vienetą 1 k-osios eilutės ir l-ojo stulpelio sankirtoje, o visi kiti jos elementai lygūs nuliui. Tada $AE_{kl}B = a_k b_l\, E_{kl}$, t.y. matriciniai vienetai yra atvaizdavimo $T \mapsto ATB$ tikriniai vektoriai. Todėl jo pėdsakas yra

$$\sum_{k,l} a_k b_l = \Big(\sum_k a_k\Big)\Big(\sum_l b_l\Big) = \operatorname{tr} A\ \operatorname{tr} B = \chi_W(g)\,\chi_V(g^{-1}) = \chi_W(g)\,\overline{\chi_V(g)}.$$

Paskutinė lygybė galioja pagal Teiginio 5.2(iii) dalį. Pėdsakas nuo bazės nepriklauso, todėl tai ir yra įvaizdžio $\operatorname{Hom}(V,W)$ charakteris elemente g. ∎

Teorema 5.7 (Charakteriai skaičiuoja persipynimo operatorius)**.** Baigtinės grupės įvaizdžiams V ir W galioja

$$\langle \chi_V, \chi_W\rangle_G = \dim \operatorname{Hom}_G(V,W).$$

Iš čia išplaukia, kad neredukuojamieji charakteriai yra ortonormuoti:

$$\langle \chi_i, \chi_j\rangle_G = \delta_{ij}.$$

Įrodymas. Erdvė $\mathrm{Hom}(V,W)$ yra įvaizdis, o jos invariantiniai vektoriai yra persipynimo operatoriai: $\mathrm{Hom}(V,W)^G = \mathrm{Hom}_G(V,W)$. Pritaikę vidurkinimo lemą įvaizdžiui $\mathrm{Hom}(V,W)$, o paskui Lemą 5.6, gauname

$$\begin{aligned}\dim \mathrm{Hom}_G(V,W) = \dim \mathrm{Hom}(V,W)^G &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{\mathrm{Hom}(V,W)}(g)\\ &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi_V(g)}\,\chi_W(g) = \langle \chi_V, \chi_W\rangle_G\,.\end{aligned}$$

Neredukuojamiesiems įvaizdžiams Šūro lema duoda $\dim \mathrm{Hom}_G\left(V^{(i)}, V^{(j)}\right) = \delta_{ij}$ (4-oji paskaita). ∎

Neredukuojamieji charakteriai yra ortonormuoti erdvės $\mathrm{CF}(G)$ vektoriai, o šios erdvės dimensija lygi klasių skaičiui. Todėl *baigtinė grupė turi ne daugiau neredukuojamųjų įvaizdžių, negu jungtinumo klasių*. Kitaip tariant, kiekviena baigtinė grupė turi baigtinį skaičių neredukuojamųjų įvaizdžių.

5.3 Charakteriai visiškai nusako įvaizdį

Išskaidykime įvaizdį pagal Maškės teoremą: $V \cong \bigoplus_j m_j V^{(j)}$. Tiesioginės sumos charakteris yra dėmenų charakterių suma, todėl $\chi_V = \sum_j m_j \chi_j$, o kiekvieną koeficientą išrenka ortonormuotumas.

Teorema 5.8 (Kartotinumo formulė)**.** Tegul (ρ, V) yra bet kuris įvaizdis, χ_V – jo charakteris, o $V \cong \bigoplus_j m_j V^{(j)}$ – jo skaidinys. Tada

$$m_i = \langle \chi_i, \chi_V\rangle_G\,.$$

Taigi kartotinumai yra skaliarinės sandaugos. Juos galima apskaičiuoti vien iš charakterio, neieškant jokios bazės. Be to, kartotinumai nepriklauso nuo to, kaip įvaizdis V buvo išskaidytas.

Įrodymas. $\langle \chi_i, \chi_V\rangle_G = \sum_j m_j \left\langle \chi_i, \chi_j\right\rangle_G = m_i$. ∎

Išvada 5.9 (Charakteris yra pilnasis invariantas)**.** Du baigtinės grupės įvaizdžiai yra ekvivalentūs tada ir tik tada, kai jų charakteriai yra vienodi.

Įrodymas. Ekvivalentūs įvaizdžiai turi vienodus charakterius (Teiginys 5.2(i)).

Atvirkščiai, tegul įvaizdžių (ρ_V, V) ir (ρ_W, W) charakteriai vienodi, $\chi_V = \chi_W$. Pagal Maškės teoremą abu įvaizdžiai skaidomi į neredukuojamuosius:

$$V \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)}, \qquad W \cong \bigoplus_i m_i' V^{(i)}.$$

Pagal Teoremą 5.8 kartotinumus nusako vien charakteris, todėl

$$m_i = \langle \chi_i, \chi_V\rangle_G = \langle \chi_i, \chi_W\rangle_G = m_i'$$

kiekvienam i. Taigi abu įvaizdžiai ekvivalentūs tai pačiai tiesioginei sumai $U = \bigoplus_i m_i V^{(i)}$, t.y. yra apgręžiami persipynimo operatoriai $S\colon V \to U$ ir $T\colon W \to U$. Tada atvaizdavimas $T^{-1}S\colon V \to W$ yra apgręžiamas ir taip pat yra persipynimo operatorius:

$$T^{-1}S\,\rho_V(g) = T^{-1}\rho_U(g)\,S = \rho_W(g)\,T^{-1}S.$$

Antroji lygybė yra sąryšis $T\rho_W(g) = \rho_U(g)\,T$, iš abiejų pusių padaugintas iš T^{-1}. Vadinasi, $V \cong W$. ∎

Išvada 5.10 (Neredukuojamumo kriterijus)**.** $\langle \chi_V, \chi_V\rangle_G = \sum_i m_i^2$. Tiksliau sakant, V yra neredukuojamasis tada ir tik tada, kai $\langle \chi_V, \chi_V\rangle_G = 1$.

Įrodymas. Išskleiskime $\chi_V = \sum m_j \chi_j$ ortonormuotoje bazėje ir apskaičiuokime normą. Neneigiamų sveikųjų skaičių kvadratų suma lygi 1 tik tada, kai vienas m_j lygus 1, o visi kiti lygūs nuliui. ∎

5.4 Reguliarusis įvaizdis

Kokias dimensijas gali turėti neredukuojamieji įvaizdžiai? Yra vienas įvaizdis, kuriame telpa jie visi. *Reguliarusis įvaizdis* yra perstatymų įvaizdis (trečioji paskaita), kuriame grupė G kairine daugyba veikia pačią save: $\rho^{\mathrm{reg}}(g)e_h = e_{gh}$. Jo dimensija yra $|G|$. Lygtis $gh = h$ turi sprendinį tik tada, kai $g = e$, todėl pagal nejudamų taškų lemą

$$\chi_{\mathrm{reg}}(e) = |G| \quad \text{ir} \quad \chi_{\mathrm{reg}}(g) = 0 \quad (g \neq e). \tag{5.1}$$

Teorema 5.11 (Kvadratų suma)**.** Kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis $V^{(i)}$ pasitaiko reguliariajame įvaizdyje, ir jo kartotinumas yra $n_i = \dim V^{(i)}$. Todėl

$$\sum_i n_i^2 = |G| \qquad \text{ir} \qquad \sum_i n_i \chi_i(g) = 0 \quad \text{kai } g \neq e.$$

Įrodymas. Pagal kartotinumo formulę ir lygybes (5.1)

$$m_i = \langle \chi_i, \chi_{\mathrm{reg}}\rangle_G = \frac{1}{|G|}\,\overline{\chi_i(e)}\;|G| = n_i.$$

Taigi $\chi_{\mathrm{reg}} = \sum_i n_i \chi_i$. Įstatę e, gauname pirmąją tapatybę, o įstatę $g \neq e$ – antrąją. ∎

Teoremos, kurioms anksčiau reikėjo struktūrinių argumentų, virto aritmetika. Skyrelyje 5.2 gautas įvertis iš tikrųjų yra lygybė:

Teorema 5.12. Baigtinės grupės neekvivalenčių kompleksinių neredukuojamųjų įvaizdžių skaičius lygus jos jungtinumo klasių skaičiui.

Aukščiau parodėme, kad neredukuojamųjų įvaizdžių yra ne daugiau, negu klasių. Beliko parodyti, kad jų nėra mažiau. Tai padarysime savarankiško studijavimo dalyje. Mums svarbiausia žinoti, kad neredukuojamieji charakteriai sudaro klasių funkcijų erdvės ortonormuotąją *bazę*.

5.5 Charakterių lentelės

Visa baigtinės grupės charakterių teorija telpa į vieną kvadratinę lentelę – *charakterių lentelę*. Jos eilutės atitinka neredukuojamuosius charakterius, o stulpeliai – jungtinumo klases. Pirmasis stulpelis yra neutraliojo elemento klasė, todėl jame surašytos dimensijos n_i. Pirmoji eilutė yra trivialusis charakteris, sudarytas vien iš 1. Klasių dydžius užrašome virš stulpelių, nes jų reikia skaliarinei sandaugai. Eilutės yra ortonormuotos su svoriais $|C|\,/|G|$.

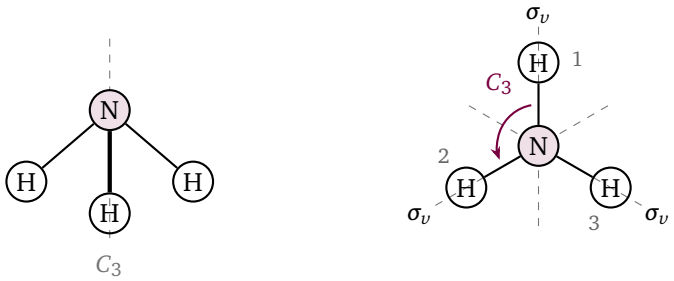
Lentelę sudarome taip. Pirmiausia randame jungtinumo klases (2-oji paskaita). Toliau išsprendžiame lygtį $\sum_i n_i^2 = |G|$, kurioje dydžių n_i yra tiek, kiek klasių. Tada užrašome vienmačius charakterius. Tai homomorfizmai $G \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Likusias eilutes užpildome iš žinomų matricų pėdsakų arba iš lygybės $\sum_i n_i\,\chi_i(g) = 0$. Galiausiai patikriname ortonormuotumą. Abelio grupėje, pavyzdžiui, C_3, kiekviena klasė sudaryta iš vieno elemento, o kiekviena eilutė yra kuris nors χ_k (4-oji paskaita). Šią lentelę išsamiai užrašysime pratybose.

[pratyboms]

Pavyzdys 5.13 (C_3)**.** Abelio grupėje C_n kiekvienas elementas sudaro atskirą klasę, o jos n neredukuojamieji charakteriai yra $\chi_k(r^m) = \omega^{km}$, $\omega = e^{2\pi \mathrm{i}/n}$ (ketvirtoji paskaita). Kai $n = 3$:

C_3	e	r	r^2
χ_0	1	1	1
χ_1	1	ω	ω^2
χ_2	1	ω^2	ω

Eilučių ortogonalumas yra geometrinės progresijos tapatybė $1 + \omega^k + \omega^{2k} = 0$, kai $k \not\equiv 0$. Taigi ciklinių grupių charakterių teorija *yra* vieneto šaknų aritmetika. Tai diskrečioji Furjė transformacija, užrašyta lentele. Du kompleksiniai charakteriai χ_1 ir $\chi_2 = \overline{\chi_1}$ vėl pasirodys 6-oje paskaitoje. ◁



5.1 pav.: Amoniako molekulė NH_3. Kairėje ji matoma iš šono (storoji jungtis nukreipta į skaitytoją), dešinėje – iš viršaus, išilgai ašies C_3. Brūkšninės linijos dešinėje yra trys veidrodinės plokštumos σ_v, o rodyklė – posūkis kampu $2\pi/3$, kuris vandenilį 1 perkelia į vandenilio 2 vietą.

Pavyzdys 5.14 ($C_{3v} \cong S_3$: amoniako lentelė)**.** Amoniako molekulė NH_3 yra trikampė piramidė: trys vandeniliai lygiakraščio trikampio viršūnėse ir azotas ant ašies virš jo centro (5.1 pav.). Jos simetrijos operacijos yra neutralusis elementas, posūkiai kampais $\pm 2\pi/3$ apie ašį ir atspindžiai trijose vertikaliosiose plokštumose, kurių kiekvienoje yra ašis ir vienas vandenilis. Šios operacijos perstato tris vandenilius taip, kaip S_3 perstato aibę $\{1, 2, 3\}$. Grupė žymima C_{3v} (pavadinimą paaiškinsime 7-oje paskaitoje) ir yra izomorfinė $D_3 \cong S_3$.

Jos klasės yra neutralusis elementas E, du posūkiai $2C_3$ ir trys atspindžiai $3\sigma_v$ (2-oji paskaita), o jų dydžiai yra $1, 2, 3$. Kadangi klasės yra trys, o $|G| = 6$, dimensijos yra

vienareikšmiškai nulemtos: $1+1+4=6$. Taigi yra du vienmačiai įvaizdžiai ir vienas dvimatis.

Vienmačiai charakteriai yra trivialusis ir perstatymo ženklo charakteris. Ženklo charakteris posūkiuose lygus +1, o atspindžiuose lygus −1. Dvimatę eilutę gauname iš lygybės $\sum_i n_i\chi_i(g)=0$. Posūkiui C_3 lygybė $1+1+2\chi(C_3)=0$ duoda $\chi(C_3)=-1$, o atspindžiui σ_v lygybė $1-1+2\chi(\sigma_v)=0$ duoda $\chi(\sigma_v)=0$. Tai grupės D_3 apibrėžiančiojo įvaizdžio pėdsakai (trečioji paskaita). Posūkio pėdsakas yra $2\cos\frac{2\pi}{3}=-1$, o atspindžio pėdsakas lygus 0, nes atspindžio tikrinės vertės yra 1 ir −1.

Kad matytume, kaip charakteriai gaunami iš matricų, surašykime visų trijų įvaizdžių matricas kiekvienam grupės elementui. Čia σ_j yra atspindys plokštumoje, kurioje yra vandenilis j. Įvaizdžio E matricas $D_E(g)$ užrašome 3-iosios paskaitos bazėje, kurioje vandenilis 1 yra ašyje y (5.1 pav. dešinėje):

C_{3v}	E	C_3	C_3^2	σ_1	σ_2	σ_3
A_1	1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	−1	−1	−1
E	$\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$	$\frac12\begin{pmatrix}-1&-\sqrt3\\\sqrt3&-1\end{pmatrix}$	$\frac12\begin{pmatrix}-1&\sqrt3\\-\sqrt3&-1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}$	$\frac12\begin{pmatrix}1&\sqrt3\\\sqrt3&-1\end{pmatrix}$	$\frac12\begin{pmatrix}1&-\sqrt3\\-\sqrt3&-1\end{pmatrix}$

Vienmačio įvaizdžio matrica yra pats skaičius, todėl jos pėdsakas yra tas pats skaičius. Dvimačio įvaizdžio pėdsakai yra

$$\operatorname{tr}D_E(E)=2,\qquad \operatorname{tr}D_E(C_3)=\operatorname{tr}D_E(C_3^2)=-\tfrac12-\tfrac12=-1,\qquad \operatorname{tr}D_E(\sigma_j)=0.$$

Matricos $D_E(C_3)$ ir $D_E(C_3^2)$ skiriasi, o jų pėdsakai sutampa. Tas pats galioja trims atspindžiams. Taip ir turi būti: charakteris pastovus klasėje (Teiginio 5.2(ii) dalis), nors matricos joje skirtingos. Paėmę po vieną pėdsaką kiekvienai klasei, gauname charakterių lentelę:

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	
A_1	1	1	1	z
A_2	1	1	−1	
E	2	−1	0	(x,y)

Patikrinimas: $\langle\chi_E,\chi_E\rangle_G=\frac16(4+2\cdot1+3\cdot0)=1$, taigi apibrėžiantysis įvaizdis yra neredukuojamasis, kaip 4-osios paskaitos pratybose įrodėme rankomis.

Įvaizdžių žymenys yra Mullikeno simboliai, kuriais naudojasi chemikai ir spektroskopininkai. Raidės A ir B žymi vienmačius įvaizdžius, atitinkamai simetrinius ir antisimetrinius pagrindinio posūkio atžvilgiu. Raidė E žymi dvimatį įvaizdį, o T – trimatį. Apatiniai indeksai ir brūkšneliai atskiria tos pačios rūšies įvaizdžius. Įvaizdis E neturi nieko bendra su stulpeliu E, t.y. su neutraliojo elemento operacija. Abu žymėjimai yra įsigalėję, o kontekstas visada parodo, kuris iš jų turimas omenyje. Paskutinis stulpelis rodo, kurios koordinačių funkcijos transformuojasi pagal kiekvieną įvaizdį. Koordinatė z matuojama išilgai trinarės ašies. Funkcijos z nekeičia nė viena operacija, o pora (x,y) transformuojasi pagal apibrėžiantįjį įvaizdį, kaip parodėme 3-ioje paskaitoje. ◁

Dabar skaidinys, kurį 4-osios paskaitos pratybose atlikome rankomis, telpa į vieną eilutę. Perstatymų charakteris $\chi_{\text{perm}}=(3,0,1)$ klasėse $E,2C_3,3\sigma_v$ duoda

$$m_{A_1}=\tfrac16(3+0+3)=1,\qquad m_{A_2}=\tfrac16(3+0-3)=0,\qquad m_E=\tfrac16(6+0+0)=1,$$

taigi $\mathbb{C}^3\cong A_1\oplus E$, ir iš karto matome, kad nėra įvaizdžio A_2. Patikrinkime:

$$\langle\chi_{\text{perm}},\chi_{\text{perm}}\rangle_G=\tfrac16(9+0+3)=2=1^2+1^2,$$

taigi įvaizdis turi lygiai du neredukuojamuosius dėmenis.

Pavyzdys 5.15 (D_4)**.** Klasės (antroji paskaita) yra

$$\{e\}, \quad \{r^2\}, \quad \{r, r^3\}, \quad \{s, r^2 s\}, \quad \{rs, r^3 s\}.$$

Jų dydžiai – $1, 1, 2, 2, 2$. Dimensijų rinkinys $(1, 1, 1, 1, 2)$ yra vienareikšmiškai nulemtas: penkių kvadratų suma turi būti lygi 8, o vienas iš jų lygus 1. Imkime vienmatį charakterį ν. Elementas r yra jungtinis su $r^{-1} = r^3$, todėl $\nu(r) = \nu(r)^{-1}$, t.y. $\nu(r) = \pm 1$. Iš $s^2 = e$ išplaukia $\nu(s) = \pm 1$. Visi keturi ženklų pasirinkimai yra suderinti su sąryšiais, ir visada $\nu(r^2) = \nu(r)^2 = 1$. Dvimatę eilutę gauname iš lygybės $\sum_i n_i \chi_i(c) = 0$, galiojančios kiekvienai klasei $c \neq \{e\}$. Iš jos $\chi_5(c) = -\frac{1}{2} \sum_{1\text{-mat.}} \nu(c)$, todėl $\chi_5(r^2) = -2$ ir $\chi_5(r) = \chi_5(s) = \chi_5(rs) = 0$:

D_4	$1\,e$	$1\,r^2$	$2\,r$	$2\,s$	$2\,rs$
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	−1	−1
χ_3	1	1	−1	1	−1
χ_4	1	1	−1	−1	1
χ_5	2	−2	0	0	0

Patikrinkime apibrėžiantįjį įvaizdį $D(r) = R(\pi/2)$, $D(s) = \mathrm{diag}(-1, 1)$. Jo pėdsakai yra $2, -2, 0, 0, 0$, taigi jis *yra* χ_5, o lygybė $\langle \chi_5, \chi_5 \rangle_G = \frac{1}{8}(4 + 4 + 0 + 0 + 0) = 1$ patvirtina neredukuojamumą. Kvaternionų grupė Q_8 nėra izomorfinė D_4, tačiau jos charakterių lentelė yra *tokia pati* (penktasis uždavinių lapas). Taigi charakterių lentelė yra „stiprus“ invariantas, tačiau grupės iki galo nenusako. ◁

5.6 Daugiau apie ortogonalumą *[savarankiškai]*

Neredukuojamųjų įvaizdžių yra tiek, kiek klasių. Mums liko parodyti, kad neredukuojamieji charakteriai apvelka klasių funkcijų erdvę. Tegul f yra klasių funkcija, ortogonali kiekvienam neredukuojamajam charakteriui. Kiekvienam neredukuojamajam įvaizdžiui $(\rho_i, V^{(i)})$ operatorius $A_i = \sum_g \overline{f(g)}\, \rho_i(g)$ komutuoja su kiekvienu $\rho_i(h)$. Taip yra todėl, kad f yra pastovi kiekvienoje klasėje. Todėl pervardijus sumavimo kintamąjį $g \mapsto hgh^{-1}$ suma nepasikeičia. Pagal Šūro lemą $A_i = \lambda\,\mathrm{id}$. Paimkime abiejų pusių pėdsakus: $\mathrm{tr}(\lambda\,\mathrm{id}) = \lambda\, n_i$, o $\mathrm{tr}\,\rho_i(g) = \chi_i(g)$. Pasinaudoję skaliarinės sandaugos apibrėžimu (Apibrėžimas 5.3)

$$\langle f, \chi_i \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_g \overline{f(g)}\, \chi_i(g),$$

gauname

$$\lambda\, n_i = \sum_g \overline{f(g)}\, \chi_i(g) = |G|\ \langle f, \chi_i \rangle_G = 0.$$

Paskutinė lygybė yra prielaida, kad f ortogonali χ_i. Kadangi $n_i \neq 0$, $\lambda = 0$. Taigi $A_i = 0$ kiekvienam neredukuojamajam įvaizdžiui. Tada pagal Maškės teoremą $\sum_g \overline{f(g)}\, \rho(g) = 0$ kiekviename įvaizdyje. Reguliariajame įvaizdyje paveikime šiuo operatoriumi bazės vektorių e_e. Gauname $\sum_g \overline{f(g)}\, e_g = 0$, todėl $f = 0$. Vadinasi, neredukuojamieji charakteriai sudaro klasių funkcijų erdvės bazę, ir jų skaičius lygus klasių skaičiui. Tuo Teorema 5.12 įrodyta.

Teorema 5.16 (Antrasis ortogonalumo sąryšis)**.** Bet kuriems $g, h \in G$

$$\sum_i \overline{\chi_i(g)}\,\chi_i(h) = \begin{cases} \dfrac{|G|}{|[g]|} = |C_G(g)|\,, & h \text{ jungtinis su } g, \\ 0, & \text{kitu atveju,} \end{cases}$$

kur sumuojama per visus neredukuojamuosius charakterius.

Įrodymas. Tegul $C_1, \ldots, C_k$ yra jungtinumo klasės. Sudarykime matricą, kurios eilutės atitinka neredukuojamuosius charakterius, o stulpeliai – klases: $X_{iC} = \sqrt{|C|\,/|G|}\,\chi_i(g_C)$. Pagal Teoremą 5.12 ši matrica yra kvadratinė. Pirmasis ortogonalumo sąryšis kaip tik teigia, kad matricos X eilutės yra ortonormuotos, t.y. $XX^\dagger = \mathbb{1}$. Kvadratinė matrica, kurios eilutės ortonormuotos, yra unitarioji. Todėl ir jos stulpeliai yra ortonormuoti, $X^\dagger X = \mathbb{1}$, o tai ir yra teoremos teiginys. Centralizatoriaus forma gaunama iš antrosios paskaitos lygybės $|[g]| = [G : C_G(g)]$. ∎

Kai $g = h = e$, sąryšis vėl duoda $\sum_i n_i^2 = |G|$, o kai $g = e \neq h$ – tapatybę $\sum_i n_i\,\chi_i(h) = 0$, kuria rėmėmės sudarydami lenteles.

Didžioji ortogonalumo teorema. Ortogonalūs yra ne tik pėdsakai, bet ir patys matricos elementai. Jei $D^{(i)}$ yra neekvivalenčių neredukuojamųjų įvaizdžių unitariosios matricos, tada

$$\frac{1}{|G|}\sum_g \overline{D^{(i)}_{\mu\nu}(g)}\,D^{(j)}_{\alpha\beta}(g) = \frac{1}{n_i}\,\delta_{ij}\,\delta_{\mu\alpha}\,\delta_{\nu\beta}.$$

Įrodyme per grupę suvidurkinamas operatorius $\rho^{(j)}(g)\,E\,\rho^{(i)}(g)^{-1}$, kur E yra matricinis vienetas. Vidurkis yra persipynimo operatorius, todėl jam taikoma Šūro lema. Kai $i \neq j$, vidurkis lygus nuliui, o kai $i = j$, vidurkis yra skaliaras, kurį nusako jo pėdsakas. Susumavę per $\mu = \nu$ ir $\alpha = \beta$, vėl gauname Teoremą 5.7.

Furjė analizė baigtinėje grupėje. Iš viso turime $\sum_i n_i^2 = |G|$ matricos elementų $\sqrt{n_i}\,D^{(i)}_{\mu\nu}$. Tai ortonormuotos funkcijos grupėje G, kuri turi $|G|$ elementų. Todėl jos sudaro visų funkcijų grupėje G erdvės bazę. Kiekviena funkcija vienareikšmiškai išskleidžiama neredukuojamųjų įvaizdžių matricos elementais. Grupės C_n matricos elementai yra funkcijos $\chi_k(r^m) = e^{2\pi i k m/n}$. Šiuo atveju skleidinys yra diskrečioji Furjė transformacija. II dalyje tą patį skleidinį sutiksime dar du kartus. Grupei U(1) šis skleidinys yra Furjė eilutė. Posūkių grupei skleidinys duoda sferines harmonikas (Peterio–Veilio teorema).

Dualusis įvaizdis, apibrėžtas trečiojoje paskaitoje, turi kompleksiškai jungtinį charakterį. Jo matricos yra $D^*(g) = D(g^{-1})^{\mathsf{T}}$, o transponavimas pėdsako nekeičia. Todėl $\chi_{\rho^*}(g) = \chi_\rho(g^{-1}) = \overline{\chi_\rho(g)}$.

5.7 Priedas: reguliarusis amoniako grupės įvaizdis *[savarankiškai]*

Pagal Teoremą 5.11 grupės C_{3v} reguliarusis įvaizdis skaidomas taip:

$$\mathbb{C}^6 \cong A_1 \oplus A_2 \oplus 2E, \qquad 6 = 1 + 1 + 2 \cdot 2.$$

Pamatykime šį skaidinį matricomis. Rasime vieną bazės keitimo matricą P, kuri visas šešias matricas $\rho^{\mathrm{reg}}(g)$ iš karto paverčia blok-diagonaliomis, o blokai yra unitarieji.

Bazės vektorius e_h surašykime tokia tvarka: $h = E, C_3, C_3^2, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$, kaip pavyzdžio 5.14 matricų lentelėje. Matrica $\rho^{\mathrm{reg}}(g)$ vektorių e_h perkelia į e_{gh}, todėl jos h-ajame stulpelyje

vienetas yra eilutėje gh. Sandaugas gh randame daugindami matricas D_E. Pavyzdžiui, $C_3\sigma_1 = \sigma_3$, nes $D_E(C_3)D_E(\sigma_1) = D_E(\sigma_3)$. Grupę generuoja C_3 ir σ_1, o jų matricos yra

$$\rho^{\mathrm{reg}}(C_3) = \begin{pmatrix} 0&0&1&0&0&0\\ 1&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&1&0&0 \end{pmatrix}, \qquad \rho^{\mathrm{reg}}(\sigma_1) = \begin{pmatrix} 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&1\\ 1&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0 \end{pmatrix}.$$

Matricos P stulpelius sudarysime iš neredukuojamųjų įvaizdžių matricų elementų. Kiekvienam neredukuojamajam įvaizdžiui $D^{(i)}$ ir indeksų porai μ, ν imkime vektorių

$$w_{\mu\nu}^{(i)} = \sqrt{\frac{n_i}{|G|}} \sum_{h\in G} \overline{D_{\mu\nu}^{(i)}(h)}\, e_h.$$

Pagal didžiąją ortogonalumo teoremą (skyrelis 5.6) šie $\sum_i n_i^2 = |G|$ vektoriai yra ortonormuoti. Kai ν fiksuotas, vektoriai $w_{1\nu}^{(i)}, \dots, w_{n_i\nu}^{(i)}$ transformuojasi kaip įvaizdžio $D^{(i)}$ bazė:

$$\rho^{\mathrm{reg}}(g)\, w_{\mu\nu}^{(i)} = \sum_{\kappa} D_{\kappa\mu}^{(i)}(g)\, w_{\kappa\nu}^{(i)}.$$

Iš tikrųjų, $\rho^{\mathrm{reg}}(g)$ koeficientą prie e_h perkelia prie e_{gh}. Todėl vektoriaus $\rho^{\mathrm{reg}}(g)\, w_{\mu\nu}^{(i)}$ koeficientas prie e_h yra $\overline{D_{\mu\nu}^{(i)}(g^{-1}h)}$, padaugintas iš $\sqrt{n_i/|G|}$, o unitarumas $D^{(i)}(g^{-1}) = D^{(i)}(g)^\dagger$ duoda

$$\overline{D_{\mu\nu}^{(i)}(g^{-1}h)} = \sum_{\kappa} \overline{D_{\mu\kappa}^{(i)}(g^{-1})}\; \overline{D_{\kappa\nu}^{(i)}(h)} = \sum_{\kappa} D_{\kappa\mu}^{(i)}(g)\, \overline{D_{\kappa\nu}^{(i)}(h)}.$$

Taigi kiekvienas $\nu = 1, \dots, n_i$ duoda po vieną įvaizdžio $D^{(i)}$ kopiją, ir $D^{(i)}$ pasitaiko n_i kartų, kaip teigia Teorema 5.11.

Grupės C_{3v} visos matricos yra realiosios, todėl kompleksinis jungtinumas nieko nekeičia. Matricos P stulpeliai iš eilės yra $w_{11}^{(A_1)}$, $w_{11}^{(A_2)}$, $w_{11}^{(E)}$, $w_{21}^{(E)}$, $w_{12}^{(E)}$, $w_{22}^{(E)}$:

$$P = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \sqrt{2}&\sqrt{2}&2&0&0&2\\ \sqrt{2}&\sqrt{2}&-1&\sqrt{3}&-\sqrt{3}&-1\\ \sqrt{2}&\sqrt{2}&-1&-\sqrt{3}&\sqrt{3}&-1\\ \sqrt{2}&-\sqrt{2}&-2&0&0&2\\ \sqrt{2}&-\sqrt{2}&1&\sqrt{3}&\sqrt{3}&-1\\ \sqrt{2}&-\sqrt{2}&1&-\sqrt{3}&-\sqrt{3}&-1 \end{pmatrix}.$$

Pavyzdžiui, trečiasis stulpelis $w_{11}^{(E)}$ gaunamas iš matricų $D_E(h)$ kairiųjų viršutinių elementų $1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$, padaugintų iš $\sqrt{2/6} = 1/\sqrt{3}$. Stulpeliai ortonormuoti, todėl $P^{-1} = P^{\mathsf{T}}$, ir visiems g

$$P^{-1}\rho^{\mathrm{reg}}(g)\, P = \begin{pmatrix} D_{A_1}(g) & & & \\ & D_{A_2}(g) & & \\ & & D_E(g) & \\ & & & D_E(g) \end{pmatrix},$$

kur $D_{A_1}(g) = 1$, o $D_{A_2}(g) = \pm 1$ yra ženklo įvaizdis. Generatoriams

$$P^{-1}\rho^{\mathrm{reg}}(C_3)\,P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \qquad P^{-1}\rho^{\mathrm{reg}}(\sigma_1)\,P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Blokas $D_E(g)$ pasikartoja du kartus, nes įvaizdis E reguliariajame įvaizdyje yra du kartus. Abiejų matricų pėdsakai lygūs nuliui,

$$1 + 1 - \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} = 0, \qquad 1 - 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = 0,$$

kaip ir turi būti pagal (5.1). Vienas bazės keitimas P tinka visiems šešiems elementams iš karto. Tai Maškės teorema, užrašyta skaičiais.

Santrauka.

- *Charakteriai* $\chi_V(g) = \operatorname{tr}\rho(g)$ yra klasių funkcijos, ir $\chi_V(e) = \dim V$. Perstatymų įvaizdžio charakteris lygus nejudamų taškų skaičiui (Teiginys 5.2, Lema 5.4).
- *Vidurkinimo lema.* Operatorius $\frac{1}{|G|}\sum_g \rho(g)$ projektuoja į invariantinių vektorių poerdvį, o šio poerdvio dimensija lygi charakterio χ_V vidurkiui (Lema 5.5). Pritaikyta erdvei $\operatorname{Hom}(V, W)$, lema duoda $\langle \chi_V, \chi_W \rangle_G = \dim \operatorname{Hom}_G(V, W)$, todėl neredukuojamieji charakteriai yra ortonormuoti (Teorema 5.7).
- *Kartotinumai* yra $m_i = \langle \chi_i, \chi_V \rangle_G$. Charakteris nusako įvaizdį. Įvaizdis V yra neredukuojamasis tada ir tik tada, kai $\langle \chi_V, \chi_V \rangle_G = 1$ (Teorema 5.8 ir jos išvados).
- *Skaičiavimas.* Iš reguliariojo įvaizdžio išplaukia $\sum_i n_i^2 = |G|$ (Teorema 5.11), o neredukuojamųjų įvaizdžių yra tiek, kiek klasių (Teorema 5.12).
- *Lentelės.* Grupė $C_{3v} \cong S_3$ turi įvaizdžius A_1, A_2, E, o skaidinys $\mathbb{C}^3 \cong A_1 \oplus E$ gaunamas viena eilute.

Literatūra

Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, 2 sk. (charakterių teorija); Jones, *Groups, Representations and Physics*, §§4.2–4.4; Tung, *Group Theory in Physics*, §§3.5–3.7.